SBD/Mã SV: ……. Họ Tên: …….

Kỳ thi: HK1 (2023-2024) CK – TCC1 – T7-8 – 6.1.2024_1

Môn thi: Toán cao cấp 1

Ngày thi: 06/01/2024

Thời gian: 60 phút

Bộ đề số: 501

Nội dung câu hỏi nhóm (Từ câu 1 đến câu 2)

Cho tích phân suy rộng $J=\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^\alpha (x+1)(2-x)}}dx.$

Câu 1: Tích phân J cùng tính chất hội tụ với tích phân nào sau đây?

A. $I=\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^\alpha}}dx$ **B.** $I=\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^{\alpha+2}}}dx$

C. $I=\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^{\alpha+1}}}dx$ **D.** $I=\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^{\alpha+3}}}dx$

Bài làm

Tự luận: Khi $x \to 0$, ta có:

$$\sqrt{x^\alpha (x+1)(2-x)} \sim \sqrt{x^\alpha .1.2}=\sqrt{2.x^\alpha} \Rightarrow \frac{x}{\sqrt{x^\alpha (x+1)(2-x)}} \sim \frac{1}{\sqrt{2}}.\frac{x}{\sqrt{x^\alpha}}.$$

Casio: Hệ số trước x nếu số dương đổi thành 1 và số âm đổi thành -1. Các số tự nhiên cũng tương tự vậy ta được biểu thức trong tích phân có dạng: $\frac{x}{\sqrt{x^\alpha (x+1)(1-x)}}$

Thay $x = 0{,}001$, $\propto = 1$ ta bấm máy được kết quả: 0.03162279241

A. 0.0316227766 **B.** 31.6227766 **C.** 1 **D.** 1000

Câu 2: Tìm $\propto$ để tích phân J hội tụ.

A. $\propto < 4$ **B.** $\propto < 2$ **C.** $\propto < 6$ **D.** $\propto$ tùy ý

Bài làm

Tự luận: $I=\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x^{\alpha}}}dx=\int_0^1 \frac{1}{x^{\frac{\alpha}{2}-1}}dx$ hội tụ $\Leftrightarrow \frac{\alpha}{2}-1<1\Leftrightarrow \alpha<4.$

Casio: Hệ số trước x nếu số dương đổi thành 1 và số âm đổi thành -1. Các số tự nhiên cũng tương tự vậy ta được biểu thức trong tổng có dạng: $\frac{x}{\sqrt{x^{\alpha}(x+1)(1-x)}}$.

Thay $x = 10^{-4}$, ứng với $\propto = 2,4,6$ ta bấm máy được kết quả: $\approx 1, 10^4, 10^8$. Suy ra $\propto < 4$.

Vì khi thay $x = 10^{-n}$ thì kết quả phải được 10^n.

Nội dung câu hỏi nhóm (Từ câu 3 đến câu 4)

Cho tích phân suy rộng $J=\int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{\ln^{\alpha}(\tan x+1)}}dx.$

Câu 3: Tích phân J cùng tính chất hội tụ với tích phân nào sau đây?

A. $I=\int_0^1 \frac{1}{x^{\alpha}}dx$ **B.** $I=\int_0^1 \frac{x^2}{x^{\alpha}}dx$ **C.** $I=\int_0^1 \frac{x}{x^{\alpha}}dx$ **D.** $I=\int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{x^{\alpha}}}dx$

Bài làm

Tự luận: Khi $x \to 0$, ta có:

$$\ln(\tan x+1)\sim \tan x\sim x\Rightarrow \ln^{\alpha}(\tan x+1)\sim x^{\alpha}\Rightarrow \frac{x^3}{\sqrt{\ln^{\alpha}(\tan x+1)}}\sim \frac{x^3}{\sqrt{x^{\alpha}}}.$$

Casio: Hệ số trước x nếu số dương đổi thành 1 và số âm đổi thành -1. Các số tự nhiên cũng tương tự vậy ta được biểu thức trong tích phân có dạng: $\frac{x^3}{\sqrt{\ln^{\alpha}(\tan x+1)}}$

Thay $x = 0,001$, $\propto = 1$ ta bấm máy được kết quả: 3.163067472×10^{-8}

A. 10000 **B.** 1×10^{-3} **C.** 1 **D.** 3.16227766×10^{-8}

Câu 4: Tìm $\propto$ để tích phân J hội tụ.

A. $\propto < 4$ **B.** $\propto < 6$ **C.** $\propto < 8$ **D.** $\propto$ tùy ý

Bài làm

Tự luận: $I=\int_0^1 \frac{x^3}{\sqrt{x^\alpha}}dx=\int_0^1 \frac{1}{x^{\frac{\alpha}{2}-3}}dx$ hội tụ $\Leftrightarrow \frac{\alpha}{2}-3<1\Leftrightarrow \alpha<8.$

Casio: Hệ số trước x nếu số dương đổi thành 1 và số âm đổi thành -1. Các số tự nhiên cũng tương tự vậy ta được biểu thức trong tổng có dạng: $\frac{x^3}{\sqrt{\ln^\alpha(\tan x+1)}}$.

Thay $x = 10^{-8}$, ứng với $\propto = 4,6,8$ ta bấm máy được kết quả: $\approx 10^{-8},1, 10^8$. Suy ra $\propto < 8$.

Vì khi thay $x = 10^{-n}$ thì kết quả phải được 10^n.

Câu 5: Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(p^2+3)n^2+5}{2^n}$, với p là tham số. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Nếu $|p|>\sqrt{3}$ thì chuỗi phân kỳ.

B. Chuỗi hội tụ với mọi p.

C. Chuỗi phân kỳ với mọi $|p|>1$

D. Chuỗi hội tụ $\Leftrightarrow |p|<2$.

Bài làm

Tự luận: Đặt $u_n=\frac{(p^2+3)n^2+5}{2^n}$, ta có: $\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right|=\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{(p^2+3)(n+1)^2+5}{2^{n+1}}\cdot\frac{2^n}{(p^2+3)n^2+5}\right|$

$=\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{(p^2+3)(n+1)^2+5}{2(p^2+3)n^2+5}\right|=\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{(p^2+3)n^2}{2(p^2+3)n^2}\right|=\frac{1}{2}<1.$

Vậy chuỗi đã cho hội tụ theo tiêu chuẩn D'Alembert với mọi p.

Mẹo: Do p là hệ số trước n^k nên chuỗi hội tụ hay phân kỳ không phụ thuộc k. Mình cho p bất kỳ rồi bấm máy.

Nội dung câu hỏi nhóm (Từ câu 6 đến câu 7)

Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{4}{3}\right)^n=\frac{4}{3}+\left(\frac{4}{3}\right)^2+\ldots+\left(\frac{4}{3}\right)^n+\ldots$

Tổng riêng thứ n của chuỗi số: $S_n = \frac{4}{3} + \left(\frac{4}{3}\right)^2 + ... + \left(\frac{4}{3}\right)^n$.

Câu 6: Chọn khẳng định đúng:

A. $S_n = 4\left[\left(\frac{4}{3}\right)^n - 1\right]$ **B.** $S_n = 4\left[1 - \left(\frac{4}{3}\right)^n\right]$

C. $S_n = \frac{1}{4}\left[\left(\frac{4}{3}\right)^n - 1\right]$ **D.** $S_n = \frac{1}{3}\left[\left(\frac{4}{3}\right)^n - 1\right]$

Bài làm

Tự luận: Chuỗi trên là chuỗi cấp số nhân với số hạng đầu $u_1 = \frac{4}{3}$ và công bội $q = \frac{u_2}{u_1} = \frac{4}{3}$.

Tổng riêng thứ n của chuỗi số trên: $S_n = u_1.\frac{1-q^n}{1-q} = \frac{4}{3}.\frac{1-\left(\frac{4}{3}\right)^n}{1-\frac{4}{3}} = 4\left[\left(\frac{4}{3}\right)^n - 1\right]$.

Casio: Cho n = 1 thì $S_1 = \frac{4}{3}$.

A. $S_1 = \frac{4}{3}$ **B.** $S_1 = -\frac{4}{3}$ **C.** $S_1 = \frac{1}{12}$ **D.** $S_1 = \frac{1}{9}$

Câu 7: Tổng S của chuỗi đã cho bằng:

A. $\frac{1}{4}$ **B.** 3 **C.** $+\infty$ **D.** 4

Bài làm

Tự luận: $S = \lim\limits_{n\to+\infty} S_n = \lim\limits_{n\to+\infty}\left(4\left[\left(\frac{4}{3}\right)^n - 1\right]\right) = +\infty$.

Casio: Thay $+\infty = 100$, ta bấm máy được: $S \approx 1.25\times10^{13} \to +\infty$.

Nội dung câu hỏi nhóm (Từ câu 8 đến câu 9)

Cho chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(3n-2)(3n+1)}=\frac{1}{1.4}+\frac{1}{4.7}+...+\frac{1}{(3n-2)(3n+1)}+...$

Tổng riêng thứ n của chuỗi số: $S_n=\frac{1}{1.4}+\frac{1}{4.7}+...+\frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$.

Câu 8: Chọn khẳng định đúng:

A. $S_n=1-\frac{1}{3n+1}$ **B.** $S_n=\frac{2}{3}\left(1-\frac{1}{3n+1}\right)$

C. $S_n=\frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{3n+1}\right)$ **D.** $S_n=\frac{2}{3}\left[1-\frac{1}{(3n-2)(3n+1)}\right]$

Bài làm

Tự luận: Đặt: $\frac{1}{(3n-2)(3n+1)}=\frac{A}{3n-2}+\frac{B}{3n+1}$.

Cho n = 1 và n = 2, ta được hệ phương trình: $\begin{cases}A+\frac{1}{4}B=\frac{1}{4}\\ \frac{1}{4}A+\frac{1}{7}B=\frac{1}{28}\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}A=\frac{1}{3}\\ B=-\frac{1}{3}\end{cases}$

$\Rightarrow\frac{1}{(3n-2)(3n+1)}=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3n-2}-\frac{1}{3n+1}\right)$.

$\Rightarrow S_n=\frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{4}+\frac{1}{4}-\frac{1}{7}+...+\frac{1}{3n-5}-\frac{1}{3n-2}+\frac{1}{3n-2}-\frac{1}{3n+1}\right)=\frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{3n+1}\right)$.

Casio: Cho n = 1 thì $S_1=\frac{1}{4}$.

A. $S_1=\frac{3}{4}$ **B.** $S_1=\frac{1}{2}$ **C.** $S_1=\frac{1}{4}$ **D.** $S_1=\frac{1}{2}$

Câu 9: Tổng S của chuỗi đã cho bằng:

A. $\frac{2}{3}$ **B.** $+\infty$ **C.** $\frac{1}{3}$ **D.** 1

Bài làm

Tự luận: $S=\lim\limits_{n\to+\infty}S_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\left[\frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{3n+1}\right)\right]=\frac{1}{3}.$

Casio: Thay $+\infty = 100$, ta bấm máy được: $S \approx 0{,}33 \rightarrow$ **C**.

Câu 10: Chuỗi đan dấu $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n^2+1}{n^\alpha+n+2}$ hội tụ khi và chỉ khi:

A. $\propto > 2$ **B.** $\propto < 2$ **C.** $\propto > 1$ **D.** $\propto \in \mathbb{R}$

Bài làm

Tự luận: Khi $n \to +\infty$, ta có: $\frac{n^2+1}{n^\alpha+n+2}\sim\frac{n^2}{n^\alpha}=\frac{1}{n^{\alpha-2}}.$

$\Rightarrow$ Chuỗi đã cho cùng tính chất hội tụ với chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^{\alpha-2}}$.

Mà chuỗi $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n^{\alpha-2}}$ hội tụ $\Leftrightarrow \alpha-2>0\Leftrightarrow\alpha>2.$

Casio: Hệ số trước x nếu số dương đổi thành 1 và số âm đổi thành -1. Các số tự nhiên cũng tương tự vậy và ta nhân ở mẫu với n ta được biểu thức trong tổng có dạng: $\frac{n^2+1}{n\left(n^\alpha+n+1\right)}.$

Thay $n = 10^{10}$, ứng với $\propto = 1{,}2$ ta được 2 hàm $\frac{n^2+1}{n(2n+1)}\rightarrow\frac{n^2+1}{n(n+1)}$; $\frac{n^2+1}{n\left(n^2+n+1\right)}$. bấm máy được kết quả: $\approx 1, 10^{-10}$. Cần tìm $\propto$ sao cho $\frac{1}{10^{10\alpha}}=1\Rightarrow\alpha=0;$

; $\frac{1}{10^{10\alpha}}=10^{-10}\Rightarrow\alpha=1.$ Cái nào $\propto = 1$ thì mình sẽ chọn. Và lúc này cần chọn $\propto > 2$ hoặc < 2. Do $\propto$ ở mẫu nên phải chọn > 2, còn nếu nằm tử chọn < 2.

Câu 11: Cho chuỗi đan dấu $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n.n}{\sqrt{n^4+10n+7}}$. Mệnh đề nào sau đây đúng:

A. Chuỗi trên hội tụ nhưng không hội tụ tuyệt đối.

B. Chuỗi trên hội tụ tuyệt đối.

C. Các khẳng định trên đều sai.

D. Chuỗi trên phân kỳ.

Bài làm

Tự luận: Khi $n \to +\infty$, ta có: $\frac{n}{\sqrt{n^4+10n+7}} \sim \frac{n}{\sqrt{n^4}} = \frac{n}{n^2} = \frac{1}{n}$.

$\Rightarrow$ Chuỗi đã cho cùng tính chất hội tụ với chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$.

Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$ hội tụ theo tiêu chuẩn Lebnitz mà chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\left|(-1)^n\frac{1}{n}\right| = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ phân kỳ do $\alpha = 1 \le 1$ nên chuỗi trên hội tụ nhưng không hội tụ tuyệt đối.

Casio: Hệ số trước x nếu số dương đổi thành 1 và số âm đổi thành -1. Các số tự nhiên cũng tương tự vậy ta được biểu thức trong tổng có dạng: $\frac{n}{\sqrt{n^4+n+1}}$.

Thay $n = 10^{10}$, ta bấm máy được kết quả: $\approx 10^{-10}$. Cần tìm $\propto$ sao cho $\frac{1}{10^{10\alpha}} = 10^{-10} \Rightarrow \alpha = 1$.

Chú ý: Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ hội tụ nhưng không hội tụ tuyệt đối $\Leftrightarrow 0 < \alpha \le 1$.

Chuỗi trên hội tụ tuyệt đối $\Leftrightarrow \alpha > 1$.

Câu 12: Xét hai chuỗi:

$$S_1 = \sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt[3]{n}-\sqrt{n}};\ S_2 = \sum_{n=2}^{\infty}\frac{\sqrt[3]{n}}{(2n-1)\left(5\sqrt[3]{n}-1\right)}.$$

Chọn khẳng định đúng:

A. S_1 hội tụ, S_2 phân kỳ **B.** S_1 và S_2 hội tụ

C. S_1 phân kỳ, S_2 hội tụ **D.** S_1 và S_2 phân kỳ

Bài làm

Tự luận: Khi $n \to +\infty$, ta có: $\frac{1}{n\sqrt[3]{n}-\sqrt{n}} \sim \frac{1}{n\sqrt[3]{n}} = \frac{1}{n^{4/3}}$; $\frac{\sqrt[3]{n}}{(2n-1)\left(5\sqrt[3]{n}-1\right)} \sim \frac{\sqrt[3]{n}}{2n.5\sqrt[3]{n}} = \frac{1}{10}.\frac{1}{n}$.

$\Rightarrow$ Chuỗi S_1, S_2 lần lượt cùng tính chất hội tụ hoặc phân kỳ với chuỗi $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^{4/3}}$ và $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n}$.

Mà chuỗi $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n^{4/3}}$ hội tụ do $\alpha = \frac{4}{3} > 1$, còn chuỗi $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n}$ phân kỳ do $\alpha = 1 \le 1$ nên chuỗi S_1 hội tụ còn chuỗi S_2 phân kỳ.

Casio: Hệ số trước x nếu số dương đổi thành 1 và số âm đổi thành -1. Các số tự nhiên cũng tương tự vậy ta được biểu thức trong tổng có dạng: $\frac{1}{n\sqrt[3]{n}-\sqrt{n}}$; $\frac{\sqrt[3]{n}}{(n-1)\left(\sqrt[3]{n}-1\right)}$.

Thay $n = 10^{10}$, ta bấm máy được kết quả: $\approx 2{,}2\times10^{-3}$; 10^{-10}. Cần tìm $\propto$ sao cho $\frac{1}{10^{10\alpha}} = 4.64\times10^{-14} \Rightarrow \alpha \approx 1{,}33$; $\frac{1}{10^{10\alpha}} = 10^{-10} \Rightarrow \alpha = 1$.

Câu 13: Bằng cách so sánh với chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\beta}}$, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+3}{3n^4+2n+1}$ phân kỳ. **B.** Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3n+5}{n\left(\sqrt{2n^3+3}-2\right)}$ phân kỳ.

C. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{n\left(\sqrt[3]{2n^2+2}+3\right)}$ hội tụ. **D.** Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+5}{n^3+1}$ phân kỳ.

Bài làm

Tự luận: Khi $n \to +\infty$, ta có: $\frac{n+3}{3n^4+2n+1} \sim \frac{n}{3n^4} = \frac{1}{3}.\frac{1}{n^3}$; $\frac{3n+5}{n\left(\sqrt{2n^3+3}-2\right)} \sim \frac{3n}{n\sqrt{2n^3}} = \frac{3}{\sqrt{2}}.\frac{1}{n^{3/2}}$.

$$\frac{n+1}{n\left(\sqrt[3]{2n^2+2}+3\right)} \sim \frac{n}{n\sqrt[3]{2n^2}} = \frac{1}{\sqrt[3]{2}}.\frac{1}{n^{2/3}};\ \frac{n^2+5}{n^3+1} \sim \frac{n^2}{n^3} = \frac{1}{n}.$$

⇒ Chuỗi ở đáp án **A,B,C,D** lần lượt cùng tính chất hội tụ hoặc phân kỳ với chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3}, \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{3/2}}, \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2/3}}, \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}.$$

Mà 2 chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^3}, \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{3/2}}$ hội tụ do $\alpha > 1$ còn 2 chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{2/3}}, \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ phân kỳ $\alpha \le 1$ nên chuỗi ở đáp án **A,B** hội tụ còn chuỗi ở đáp án **C,D** phân kỳ.

Casio: Hệ số trước x nếu số dương đổi thành 1 và số âm đổi thành -1. Các số tự nhiên cũng tương tự vậy ta được biểu thức trong tổng có dạng: $\frac{n+1}{n^4+n+1}$; $\frac{n+1}{n\left(\sqrt{n^3+1}-1\right)}$;

$\frac{n+1}{n\left(\sqrt[3]{n^2+1}+1\right)}$; $\frac{n^2+1}{n^3+1}$.

Thay $n = 10^{10}$, ta bấm máy được kết quả: $\approx 10^{-30}$; 10^{-15}; $2{,}15\times10^{-7}$; 10^{-10}. Cần tìm $\propto$ sao cho $\frac{1}{10^{10\alpha}} = 10^{-30} \Rightarrow \alpha \approx 3$; $\frac{1}{10^{10\alpha}} = 10^{-15} \Rightarrow \alpha = 1{,}5$; $\frac{1}{10^{10\alpha}} = 2{,}15\times10^{-7} \Rightarrow \alpha = 0{,}67$;

$\frac{1}{10^{10\alpha}} = 10^{-10} \Rightarrow \alpha = 1$.

Câu 14: Bằng cách so sánh với chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{\beta}}$, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3n^2+3}{n^2\left(\sqrt{n^3}+1\right)}$ phân kỳ.

B. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3n+1}{n\left(\sqrt[3]{n^4}+1\right)}$ phân kỳ.

C. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n^2+1}{5n^3+2}$ phân kỳ.

D. Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n^2\sqrt{n}+8}$ phân kỳ.

Bài làm

Tự luận: Khi $n \to +\infty$, ta có: $\frac{3n^2+3}{n^2\left(\sqrt{n^3}+1\right)} \sim \frac{3n^2}{n^2\sqrt{n^3}} = 3.\frac{1}{n^{3/2}}$; $\frac{3n+1}{n\left(\sqrt[3]{n^4}+1\right)} \sim \frac{3n}{n\sqrt[3]{n^4}} = 3.\frac{1}{n^{4/3}}$.

$\frac{2n^2+1}{5n^3+2} \sim \frac{2n^2}{5n^3} = \frac{2}{5}.\frac{1}{n}$; $\frac{2n+1}{n^2\sqrt{n}+8} \sim \frac{2n}{n^2\sqrt{n}} = 2.\frac{1}{n^{3/2}}$.

⇒ Chuỗi ở đáp án **A,B,C,D** lần lượt cùng tính chất hội tụ hoặc phân kỳ với chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{3/2}}, \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{4/3}}, \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}, \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{3/2}}$.

Mà 3 chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{3/2}}, \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{4/3}}, \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^{3/2}}$ hội tụ do $\alpha > 1$ còn chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ phân kỳ $\alpha \le 1$ nên chuỗi ở đáp án **A,B,D** hội tụ còn chuỗi ở đáp án **C** phân kỳ.

Casio: Hệ số trước x nếu số dương đổi thành 1 và số âm đổi thành -1. Các số tự nhiên cũng tương tự vậy ta được biểu thức trong tổng có dạng: $\frac{n^2+1}{n^2\left(\sqrt{n^3}+1\right)}$; $\frac{n+1}{n\left(\sqrt[3]{n^4}+1\right)}$

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{n^3+1}$; $\frac{n+1}{n^2\sqrt{n}+1}$.

Thay $n = 10^{10}$, ta bấm máy được kết quả: $\approx 10^{-15}$; $4{,}64\times10^{-14}$; 10^{-10}; 10^{-15}. Cần tìm $\propto$ sao cho $\frac{1}{10^{10\alpha}} = 10^{-15} \Rightarrow \alpha = 1{,}5$; $\frac{1}{10^{10\alpha}} = 4{,}64\times10^{-14} \Rightarrow \alpha \approx 1{,}33$; $\frac{1}{10^{10\alpha}} = 10^{-10} \Rightarrow \alpha = 1$;

$\frac{1}{10^{10\alpha}} = 10^{-15} \Rightarrow \alpha = 1{,}5$.

Câu 15: Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(p-1)n^3+n^2+1}{n!}$ hội tụ khi và chỉ khi:

A. $p < -2$ **B.** $p < -2 \vee p > 2$ **C.** $p > 2$ **D.** $p \in \mathbb{R}$

Bài làm

Tự luận: Đặt $u_n = \frac{(p-1)n^3+n^2+1}{n!}$, ta có:

$$\lim_{n\to+\infty}\left|\frac{u_{n+1}}{u_n}\right| = \lim_{n\to+\infty}\left|\frac{(p-1)(n+1)^3+(n+1)^2+1}{(n+1)!}.\frac{n!}{(p-1)n^3+n^2+1}\right| = \lim_{n\to+\infty}\left|\frac{(p-1)(n+1)^3+(n+1)^2+1}{n\left[(p-1)n^3+n^2+1\right]}\right|$$

$$= \lim_{n\to+\infty}\left|\frac{(p-1)n^3}{n.(p-1)n^3}\right| = \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{n} = 0 < 1.$$

Vậy chuỗi đã cho hội tụ theo tiêu chuẩn D'Alembert với mọi p.

Casio: Xét p = 1 và p ≠ 1 rồi làm tương tự những câu trước!

Câu 16: Cho hai chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ (1) và $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ (2) thỏa $u_n \le v_n$ với mọi n. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Chuỗi (1) phân kỳ khi và chỉ khi chuỗi (2) phân kỳ.

B. Chuỗi (1) hội tụ khi và chỉ khi chuỗi (2) hội tụ.

C. Nếu chuỗi (1) hội tụ thì chuỗi (2) cũng hội tụ.

D. Nếu chuỗi (1) phân kỳ thì chuỗi (2) cũng phân kỳ.

Bài làm

Nếu chuỗi (1) phân kỳ thì chuỗi (2) cũng phân kỳ.

Nếu chuỗi (2) hội tụ thì chuỗi (1) cũng hội tụ.

Nội dung câu hỏi nhóm (Từ câu 17 đến câu 19)

Cho hàm hai biến số $f(x;y) = -x^3 - y^3 + 9xy + 5.$

Câu 17: Khẳng định đúng là:

A. $df(x;y) = -(3x^2 - 9y)dx - (3y^2 - 9x)dy$

B. $df(x;y) = -(3x^2 - 9y)dx + (3y^2 - 9x)dy$

C. $df(x;y) = (3x^2 - 9y)dx - (3y^2 - 9x)dy$

D. $df(x;y) = (3x^2 - 9y)dx + (3y^2 - 9x)dy$

Bài làm

Tự luận: Ta có: $f_x'(x,y) = -3x^2 + 9y;\ f_y'(x,y) = -3y^2 + 9x.$

$\Rightarrow df(x,y) = f_x'(x,y)dx + f_y'(x,y)dy = -(3x^2 - 9y)dx - (3y^2 - 9x)dy.$

Casio: Gán x = 1, y = 2, bấm casio: $\frac{d}{dx}\left(-x^3-y^3+9xy+5\right)\Big|_{x=1}=15\Rightarrow f_x'(1;2)=15.$

Đổi chỗ x,y, khi đó x = 2, y = 1, bấm casio: $\frac{d}{dx}\left(-y^3-x^3+9yx+5\right)\Big|_{x=2}=-3\Rightarrow f_y'(1;2)=-3.$

$\Rightarrow df(1;2)=15dx-3dy.$

A. $df(1;2)=15dx-3dy$ **B.** $df(1;2)=15dx+3dy$

C. $df(1;2)=-15dx-3dy$ **D.** $df(1;2)=-15dx+3dy$

Câu 18: Hàm số đã cho có các điểm dừng là:

A. $M_1(0;0)$, $M_2(3;3)$ **B.** $M_1(0;3)$, $M_2(0;-3)$

C. $M_1(3;0)$, $M_2(-3;0)$ **D.** $M_1(0;0)$, $M_2(-3;-3)$

Bài làm

Tự luận: Xét hệ phương trình: $\begin{cases}f_x'=0\\f_y'=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}-3x^2+9y=0\\-3y^2+9x=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}y=\frac{x^2}{3}\\-\frac{x^4}{3}+9x=0\end{cases}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=y=0\\x=y=3\end{array}\right.$.

Vậy hàm số đã cho có 2 điểm dừng $M_1(0;0)$, $M_2(3;3)$.

Casio: Làm tương tự câu trước với (x,y) là các điểm trong đáp án nếu không biết giải hệ phương trình.

Gán x = 0, y = 0, bấm casio: $\frac{d}{dx}\left(-x^3-y^3+9xy+5\right)\Big|_{x=0}=0\Rightarrow f_x'(0;0)=0.$

Đổi chỗ x,y, khi đó x = 0, y = 0, bấm casio: $\frac{d}{dx}\left(-y^3-x^3+9yx+5\right)\Big|_{x=0}=0\Rightarrow f_y'(0;0)=0.$

Suy ra $M_1(0;0)$ là một điểm dừng. Suy ra loại **B**,**C**.

Gán x = 3, y = 3, bấm casio: $\frac{d}{dx}\left(-x^3-y^3+9xy+5\right)\Big|_{x=3}=0\Rightarrow f_x'(3;3)=0.$

Đổi chỗ x,y, khi đó x = 3, y = 3, bấm casio: $\frac{d}{dx}\left(-y^3-x^3+9yx+5\right)\Big|_{x=0}=0\Rightarrow f'_y(3;3)=0.$

Suy ra đáp án **A**.

Câu 19: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại (0,0).

B. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại (3;3).

C. Hàm số đã cho đạt cực đại tại (3;0).

D. Hàm số đã cho đạt cực đại tại (3;3).

Bài làm

Tự luận: Đặt $A=f''_{x^2}=-6x;\ B=f''_{xy}=9;\ C=f''_{y^2}=-6y;\ \Delta=AC-B^2.$

Tại điểm dừng $M_1(0;0)$, ta có: $A=0;\ B=9;\ C=0;\ \Delta=-81$

Do $\Delta=-81<0$ nên $M_1(0;0)$ không là điểm cực trị của hàm số.

Tại điểm dừng $M_2(3;3)$, ta có: $A=-18;\ B=9;\ C=-18;\ \Delta=243$

Do $\begin{cases}\Delta=243>0\\A=-18<0\end{cases}$ nên $M_2(3;3)$ là điểm cực đại của hàm số.

Casio: Từ câu 18, ta có: $\begin{cases}f'_x=-3x^2+9y\\f'_y=-3y^2+9x\end{cases}.$

Tại điểm dừng $M_1(0;0)$, ta có:

Gán x = 0, y = 0, bấm casio: $\frac{d}{dx}\left(-3x^2+9y\right)\Big|_{x=0}=0\Rightarrow A=0.$

Đổi chỗ x,y, khi đó x = 0, y = 0, bấm casio: $\frac{d}{dx}\left(-3y^2+9x\right)\Big|_{x=0}=9\Rightarrow B=9.$

Đổi chỗ x,y, khi đó x = 0, y = 0: $\frac{d}{dx}\left(-3x^2+9y\right)\Big|_{x=0}=0\Rightarrow C=0.$

Tại điểm dừng $M_2(3;3)$, ta có:

Gán x = 3, y = 3, bấm casio: $\frac{d}{dx}\left(-3x^2+9y\right)\Big|_{x=3} = -18 \Rightarrow A = -18.$

Đổi chỗ x,y, khi đó x = 3, y = 3, bấm casio: $\frac{d}{dx}\left(-3y^2+9x\right)\Big|_{x=3} = 9 \Rightarrow B = 9.$

Đổi chỗ x,y, khi đó x = 3, y = 3: $\frac{d}{dx}\left(-3x^2+9y\right)\Big|_{x=3} = -18 \Rightarrow C = -18.$

Mẹo: Dạng $f(x;y) = ax^3 + by^3 + cxy + d.$

Tại điểm (0,0) thì luôn không là điểm cực trị.

Tại điểm (x_0,y_0) nếu $a.x_0 > 0$ thì lúc này hàm số đạt cực tiểu tại điểm đó.

Tại điểm (x_0,y_0) nếu $a.x_0 < 0$ thì lúc này hàm số đạt cực đại tại điểm đó.

Nội dung câu hỏi nhóm (Từ câu 20 đến câu 22)

Cho hàm hai biến số $f(x;y) = x^3 + y^3 - 6xy + 4.$

Câu 20: Khẳng định đúng là:

A. $df(x;y) = -\left(3x^2-6y\right)dx - \left(3y^2-6x\right)dy$

B. $df(x;y) = \left(3x^2-6y\right)dx - \left(3y^2-6x\right)dy$

C. $df(x;y) = -\left(3x^2-6y\right)dx + \left(3y^2-6x\right)dy$

D. $df(x;y) = \left(3x^2-6y\right)dx + \left(3y^2-6x\right)dy$

Bài làm

Tự luận: Ta có: $f_x'(x,y) = 3x^2 - 6y;\ f_y'(x,y) = 3y^2 - 6x.$

$\Rightarrow df(x,y) = f_x'(x,y)dx + f_y'(x,y)dy = \left(3x^2-6y\right)dx + \left(3y^2-6x\right)dy.$

Casio: Gán x = 1, y = 2, bấm casio: $\frac{d}{dx}\left(x^3+y^3-6xy+4\right)\Big|_{x=1}=-9\Rightarrow f_x'(1;2)=-9.$

Đổi chỗ x,y, khi đó x = 2, y = 1, bấm casio: $\frac{d}{dx}\left(-y^3-x^3+9yx+5\right)\Big|_{x=2}=6\Rightarrow f_y'(1;2)=6.$

$\Rightarrow df(1;2)=-9dx+6dy.$

A. $df(1;2)=9dx-6dy$ **B.** $df(1;2)=-9dx-6dy$

C. $df(1;2)=9dx+6dy$ **D.** $df(1;2)=-9dx+6dy$

Câu 21: Hàm số đã cho có các điểm dừng là:

A. $M_1(0;2)$, $M_2(0;-2)$ **B.** $M_1(0;0)$, $M_2(2;2)$

C. $M_1(0;0)$, $M_2(-2;-2)$ **D.** $M_1(2;0)$, $M_2(-2;0)$

Bài làm

Tự luận: Xét hệ phương trình: $\begin{cases}f_x'=0\\f_y'=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}3x^2-6y=0\\3y^2-6x=0\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}y=\frac{x^2}{2}\\\frac{3x^4}{4}-6x=0\end{cases}\Leftrightarrow\left[\begin{array}{l}x=y=0\\x=y=2\end{array}\right.$.

Vậy hàm số đã cho có 2 điểm dừng $M_1(0;0)$, $M_2(2;2)$.

Casio: Làm tương tự câu trước với (x,y) là các điểm trong đáp án nếu không biết giải hệ phương trình.

Gán x = 0, y = 0, bấm casio: $\frac{d}{dx}\left(x^3+y^3-6xy+4\right)\Big|_{x=0}=0\Rightarrow f_x'(0;0)=0.$

Đổi chỗ x,y, khi đó x = 0, y = 0, bấm casio: $\frac{d}{dx}\left(y^3+x^3-6yx+4\right)\Big|_{x=0}=0\Rightarrow f_y'(0;0)=0.$

Suy ra $M_1(0;0)$ là một điểm dừng. Suy ra loại **A**,**D**.

Gán x = 2, y = 2, bấm casio: $\frac{d}{dx}\left(x^3+y^3-6xy+4\right)\Big|_{x=2}=0\Rightarrow f_x'(2;2)=0.$

Đổi chỗ x,y, khi đó x = 3, y = 3, bấm casio: $\frac{d}{dx}\left(y^3+x^3-6yx+4\right)\Big|_{x=2}=0\Rightarrow f'_y(2;2)=0.$

Câu 22: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đã cho đạt cực đại tại (2;2).

B. Hàm số đã cho đạt cực đại tại (0;0).

C. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại (2;2).

D. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại (0;0).

Bài làm

Tự luận: Đặt $A=f''_{x^2}=6x;\ B=f''_{xy}=-6;\ C=f''_{y^2}=6y;\ \Delta=AC-B^2.$

Tại điểm dừng $M_1(0;0)$, ta có: $A=0;\ B=-6;\ C=0;\ \Delta=-36$

Do $\Delta=-36<0$ nên $M_1(0;0)$ không là điểm cực trị của hàm số.

Tại điểm dừng $M_2(2;2)$, ta có: $A=12;\ B=-6;\ C=12;\ \Delta=108$

Do $\begin{cases}\Delta=108>0\\ A=12>0\end{cases}$ nên $M_2(2;2)$ là điểm cực tiểu của hàm số.

Casio: Từ câu 18, ta có: $\begin{cases}f'_x=3x^2-6y\\ f'_y=3y^2-6x\end{cases}.$

Tại điểm dừng $M_1(0;0)$, ta có:

Gán x = 0, y = 0, bấm casio: $\frac{d}{dx}\left(3x^2-6y\right)\Big|_{x=0}=0\Rightarrow A=0.$

Đổi chỗ x,y, khi đó x = 0, y = 0, bấm casio: $\frac{d}{dx}\left(3y^2-6x\right)\Big|_{x=0}=-6\Rightarrow B=-6.$

Đổi chỗ x,y, khi đó x = 0, y = 0: $\frac{d}{dx}\left(3y^2-6x\right)\Big|_{x=0}=0\Rightarrow C=0.$

Tại điểm dừng $M_2(2;2)$, ta có:

Gán x = 2, y = 2, bấm casio: $\frac{d}{dx}\left(3x^2-6y\right)\Big|_{x=2}=12\Rightarrow A=12.$

Đổi chỗ x,y, khi đó x = 2, y = 2, bấm casio: $\frac{d}{dx}\left(3y^2-6x\right)\Big|_{x=2}=-6\Rightarrow B=-6.$

Đổi chỗ x,y, khi đó x = 2, y = 2: $\frac{d}{dx}\left(3x^2-6y\right)\Big|_{x=2}=12\Rightarrow C=12.$

Mẹo: Dạng $f\left(x;y\right)=ax^3+by^3+cxy+d.$

Tại điểm (0,0) thì luôn không là điểm cực trị.

Tại điểm (x_0,y_0) nếu $a.x_0>0$ thì lúc này hàm số đạt cực tiểu tại điểm đó.

Tại điểm (x_0,y_0) nếu $a.x_0<0$ thì lúc này hàm số đạt cực đại tại điểm đó.

Nội dung câu hỏi nhóm (Từ câu 23 đến câu 25)

Cho hàm hai biến số $z = x + 3y + 2$ với điều kiện $10 - x^2 - y^2 = 0$ và hàm Lagrange là:

$L(x;y) = (x + 3y + 2) + \lambda(10 - x^2 - y^2).$

Câu 23: Vi phân cấp hai của hàm L(x;y) là:

A. $d^2L(x;y) = 2\lambda dx^2 + 2\lambda dy^2$ **B.** $d^2L(x;y) = -2\lambda dx^2 - 2\lambda dy^2$

C. $d^2L(x;y) = -\lambda dx^2 - 2\lambda dy^2$ **D.** $d^2L(x;y) = \lambda dx^2 + \lambda dy^2$

Bài làm

Tự luận: Ta có: $L'_x\left(x,y\right)=1-2\lambda x;\ L'_y\left(x,y\right)=3-2\lambda y.$

$\Rightarrow L''_{x^2}\left(x,y\right)=-2\lambda;\ L''_{xy}\left(x,y\right)=0;\ L''_{y^2}\left(x,y\right)=-2\lambda.$

$\Rightarrow d^2L\left(x,y\right)=L''_{x^2}\left(x,y\right)dx^2+2L''_{xy}\left(x,y\right)dxdy+L''_{y^2}\left(x,y\right)dy^2=-2\lambda dx^2-2\lambda dy^2.$

Mẹo: Thấy trong biểu thức L(x;y) chứa bậc cao nhất của x và y đều là bậc 2.
khi đạo hàm cấp 2 sẽ được 2! = 2. Nhân thêm hệ số λ và -1 đằng trước là được -2λ.

Đối với đạo hàm hàm đa thức muốn tồn tại L''_{xy} thì phải chứa biểu thức x^my^n với $m,n \geq 1$.

Khi đó để loại trừ ta chọn cái nào có đáp án lớn hơn gấp đôi đáp án còn lại!

Câu 24: L(x;y) có các điểm dừng là:

A. $M_1(1;-3), M_2(3;-1)$ **B.** $M_1(1;3), M_2(-1;3)$

C. $M_1(1;3), M_2(-1;-3)$ **D.** $M_1(1;-3), M_2(-1;3)$

Bài làm

Tự luận: Xét hệ phương trình:

$$\begin{cases} L_x'(x,y)=0 \\ L_y'(x,y)=0 \\ \varphi(x,y)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1-2\lambda x=0 \\ 3-2\lambda y=0 \\ 10-x^2-y^2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=\dfrac{1}{2\lambda} \\ y=\dfrac{3}{2\lambda} \\ 10-\left(\dfrac{1}{2\lambda}\right)^2-\left(\dfrac{3}{2\lambda}\right)^2=0 \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=1, y=3, \lambda=\dfrac{1}{2} \\ x=-1, y=-3, \lambda=-\dfrac{1}{2} \end{array}\right.$$

Vậy hàm số đã cho có 2 điểm dừng $M_1(1;3), M_2(-1;-3)$.

Mẹo: z = x + 3y + 2 chứa hệ số của x và y đều dương. Suy ra các điểm dừng cũng phải cùng dấu với nhau.

Câu 25: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Hàm số đã cho đạt cực đại tại $(1;-3)$ và đạt cực tiểu tại $(1;3)$.

B. Hàm số đã cho đạt cực đại tại $(-1;-3)$ và đạt cực tiểu tại $(1;3)$.

C. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại $(1;3)$ và đạt cực tiểu tại $(-1;-3)$.

D. Hàm số đã cho đạt cực đại tại $(1;3)$ và đạt cực tiểu tại $(1;-3)$.

Bài làm

Tự luận: Tại điểm dừng $M_1(1;3)$ ứng với $\lambda=\dfrac{1}{2}$, ta có: $d^2L(M_1)=-dx^2-dy^2<0$ nên $M_1(1;3)$ là điểm cực đại của hàm số.

Tại điểm dừng $M_1(-1;-3)$ ứng với $\lambda=-\dfrac{1}{2}$, ta có: $d^2L(M_2)=dx^2+dy^2>0$ nên $M_1(-1;-3)$ là điểm cực tiểu của hàm số.

Mẹo: So sánh $z(M_1)$ và $z(M_2)$ cái nào ra giá trị lớn hơn thì là cực đại, cái còn lại cực tiểu.